Modèle de prédiction du taux de recouvrement

Grenaillage / sablage par jet balayé : influence du nombre de passes, du média, de la taille du jet et de la vitesse de balayage

Note explicative du fichier `tauxderecouvrement.xlsx`

6 octobre 2026

Résumé

Cette note explique le modèle implémenté dans le classeur Excel `tauxderecouvrement.xlsx`. Le modèle prédit le taux de recouvrement τ d'une surface traitée par un jet de média balayé, en fonction du nombre de passes n, des caractéristiques du média (débit, densité, diamètre), de la taille du jet ΔX et de sa vitesse de balayage V, pour un rayon d'empreinte r donné. Il repose sur un raisonnement en deux temps : (i) un bilan de matière qui donne le nombre d'impacts reçus par unité de surface à chaque passe, (ii) une loi de recouvrement aléatoire (loi de Poisson, dite aussi loi d'Avrami) qui transforme ce nombre d'impacts en fraction de surface couverte.

1 Résultat principal

Le taux de recouvrement après n passes vaut

$$\boxed{\tau(n) = 100\left(1 - e^{-K\,n}\right) \quad [\%]} \tag{1}$$

où K est la *fraction de surface « impactée » par passe* (sans tenir compte des chevauchements) :

$$K = \pi r^2\, R \qquad \text{avec} \qquad R = \frac{\dot{N}}{V\,\Delta X} \qquad \text{et} \qquad \dot{N} = \frac{\dot{m}}{\rho\,\frac{\pi}{6}D^3}. \tag{2}$$

En regroupant, on obtient la forme compacte :

$$\boxed{K = \frac{6\,\dot{m}\,r^2}{\rho\,D^3\,V\,\Delta X}} \tag{3}$$

Avec les valeurs du fichier, $K \approx 0{,}337$: chaque passe dépose une surface cumulée d'empreintes égale à environ un tiers de la surface balayée.

2 Paramètres d'entrée

Tableau 1: Paramètres du modèle et valeurs du fichier Excel.

Grandeur	Symbole	Valeur	Unité	Cellule Excel
Débit massique de média	$\dot{m}$	1,5	kg/min	B2 (B3 en kg/s)
Densité (masse volumique) du média	ρ	2,2	g/cm^3	B4 (B5 en kg/m^3)
Diamètre des particules	D	150	µm	B6 (B7 en m)
Taille du jet	ΔX	20	mm	B11
Vitesse de balayage du jet	V	300	mm/s	B12
Rayon d'une empreinte	r	10	µm	B16
Nombre de passes	n	0 à 39	–	F3:F42

Le rayon d'empreinte r est une *donnée d'entrée* : il n'est pas calculé par le modèle (il dépend en réalité de la vitesse d'impact, du média et de la dureté de la pièce, et se mesure ou s'estime par ailleurs). C'est en ce sens que le modèle prédit le recouvrement « pour une taille d'empreinte donnée ».

3 Construction du modèle pas à pas

3.1 Masse d'une particule

Les particules sont supposées sphériques, de diamètre D :

$$m_p = \rho \, \frac{4}{3}\pi \left(\frac{D}{2}\right)^3 = \rho \, \frac{\pi D^3}{6}. \tag{4}$$

Application : $m_p = 2200 \times \frac{\pi}{6}\,(150 \times 10^{-6})^3 \approx 3{,}89 \times 10^{-9}$ kg, soit $3{,}89 \times 10^{-3}$ mg (cellules B8, B9).

3.2 Débit de particules

Le nombre de particules projetées par seconde s'obtient en divisant le débit massique par la masse d'une particule :

$$\dot{N} = \frac{\dot{m}}{m_p}. \tag{5}$$

Application : $\dot{N} = \dfrac{0{,}025}{3{,}89 \times 10^{-9}} \approx 6{,}43 \times 10^6$ particules/s (cellule B10).

3.3 Densité d'impacts par passe

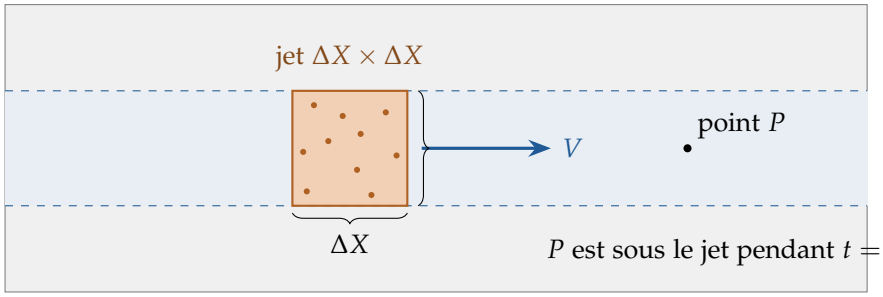


Figure 1: Schéma du balayage : un jet carré de côté ΔX se déplace à la vitesse V ; une « passe » correspond à un passage du jet au-dessus d'un point de la pièce.

On suppose que le jet est une tache *carrée* de côté ΔX (aire ΔX^2) dans laquelle les particules arrivent uniformément. Le flux d'impacts sous le jet est donc $\dot{N}/\Delta X^2$ (impacts par seconde et par mm^2).

Un point P de la pièce reste sous le jet pendant le temps de passage $t = \Delta X / V$ (figure 1). Le nombre moyen d'impacts reçus par unité de surface lors d'une passe est donc :

$$R = \frac{\dot{N}}{\Delta X^2} \cdot \frac{\Delta X}{V} = \frac{\dot{N}}{V\,\Delta X} \qquad [\text{impacts/mm}^2\text{/passe}]. \tag{6}$$

C'est exactement la formule de la cellule B13 : `=B3/B8*(B11/B12)/(B11^2)`.
Application : $R = \dfrac{6{,}43 \times 10^6}{300 \times 20} \approx 1072$ impacts/mm^2/passe.
Interprétation physique : $V\,\Delta X$ est la surface balayée par seconde (mm^2/s). R est simplement « nombre de particules par seconde » divisé par « surface balayée par seconde ». La forme carrée du jet n'a donc en fait pas d'importance : seule compte la *largeur* de la bande balayée.

3.4 Fraction de surface impactée par passe : le coefficient K

Chaque impact laisse une empreinte circulaire de rayon r, d'aire πr^2. La somme des aires des empreintes déposées en une passe, rapportée à la surface, vaut :

$$K = \pi r^2 R. \tag{7}$$

Application : $K = \pi\,(0{,}010)^2 \times 1072 \approx 0{,}337$ (cellule B17 ; le rayon est converti de µm en mm par le facteur 10^{-3}).
K n'est *pas* directement le recouvrement : les empreintes tombent au hasard et se chevauchent, donc la surface réellement couverte est plus faible que K. C'est l'objet du paragraphe suivant.

3.5 Loi de recouvrement aléatoire (Poisson / Avrami)

On suppose que les impacts sont répartis aléatoirement et indépendamment sur la surface. Après n passes, un point donné a été « touché » par un nombre d'empreintes qui suit une loi de Poisson de moyenne $\lambda = K\,n$ (nombre moyen d'empreintes recouvrant ce point). La probabilité qu'un point n'ait *jamais* été touché est la probabilité de zéro événement :

$$P(\text{non touché}) = e^{-\lambda} = e^{-Kn}. \tag{8}$$

La fraction de surface couverte est le complément, d'où l'équation (1) :

$$\tau(n) = 100\left(1 - e^{-Kn}\right).$$

C'est la formule de la colonne G : `=100*(1-EXP(-$B$17*F3))`.
Remarques :

- Pour une passe et un K petit, $\tau \approx 100\,K$: les chevauchements sont négligeables.
- Chaque passe supplémentaire ne couvre qu'une fraction $(1 - e^{-K})$ de la surface *restant* à couvrir : la courbe est concave et tend vers 100 % sans jamais l'atteindre.

4 Résultats pour le jeu de paramètres du fichier

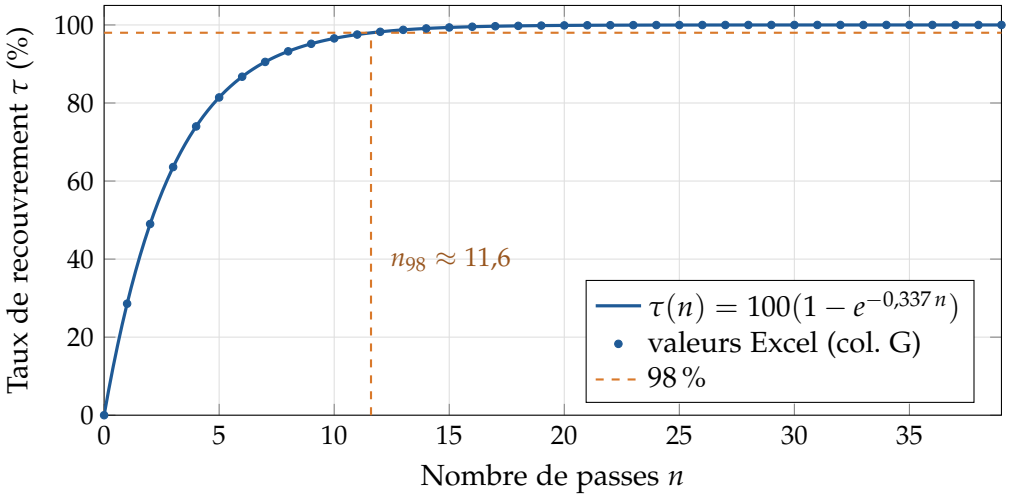


Figure 2: Taux de recouvrement prédit en fonction du nombre de passes ($K = 0{,}337$).

Tableau 2: Valeurs calculées (extrait de la colonne G).

n	1	2	3	4	6	8	10	12
τ (%)	28,6	49,0	63,6	74,0	86,7	93,2	96,6	98,2

4.1 Nombre de passes pour atteindre un recouvrement cible

En inversant l'équation (1), le nombre de passes nécessaire pour un recouvrement cible τ^* est :

$$n^* = \frac{-\ln\!\left(1 - \tau^*/100\right)}{K}. \tag{9}$$

- $\tau^* = 98\,\%$ (seuil usuel du « recouvrement complet » en grenaillage) : $n^* = \ln 50 / K = 3{,}91/K \approx 11{,}6$ passes.
- $\tau^* = 90\,\%$: $n^* = 2{,}30/K \approx 6{,}8$ passes.
- $\tau^* = 50\,\%$: $n^* = 0{,}69/K \approx 2{,}1$ passes.

Une conséquence pratique : obtenir 98 % demande environ *1,7 fois* plus de passes que 90 %, et le passage de 98 % à 99,9 % en demande encore 1,8 fois plus.

5 Influence des paramètres

La forme compacte (3) montre directement comment chaque paramètre agit sur K, donc sur la rapidité du recouvrement :

$$K = \frac{6\,\dot{m}\,r^2}{\rho\,D^3\,V\,\Delta X}.$$

Tableau 3: Sensibilité de K (et de $n_{98} \propto 1/K$) à chaque paramètre, les autres étant fixés.

Paramètre	Dépendance de K	Effet si le paramètre est doublé
Débit $\dot{m}$	$\propto \dot{m}$	$K \times 2$: deux fois moins de passes.
Rayon d'empreinte r	$\propto r^2$	$K \times 4$: quatre fois moins de passes.
Densité ρ	$\propto 1/\rho$	$K/2$: moins de particules pour le même débit massique.
Diamètre D	$\propto 1/D^3$	$K/8$ *à rayon d'empreinte constant* (voir § 6).
Vitesse de balayage V	$\propto 1/V$	$K/2$: deux fois plus de passes.
Taille du jet ΔX	$\propto 1/\Delta X$	$K/2$: le même débit est étalé sur une bande deux fois plus large.

Le modèle fait apparaître que V et ΔX n'interviennent que par leur produit $V\,\Delta X$ (surface balayée par seconde) : à débit de média constant, ce qui compte est le nombre de particules envoyées par unité de surface balayée.

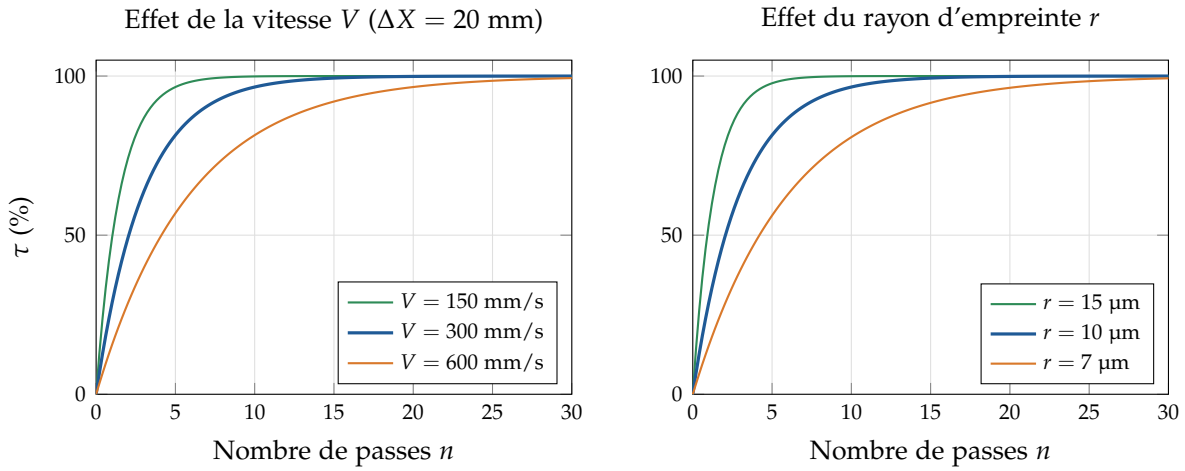


Figure 3: Sensibilité de la courbe de recouvrement à la vitesse de balayage et au rayon d'empreinte (autres paramètres : valeurs du tableau 1).

6 Hypothèses et limites du modèle

1. **Jet uniforme.** Les particules sont réparties uniformément dans le jet. En réalité, un jet présente un profil plutôt gaussien (plus dense au centre) ; le recouvrement est alors meilleur au centre de la bande qu'en bordure.

2. **Une passe = un passage du jet sur chaque point.** Le modèle ne traite pas le pas transversal entre deux lignes de balayage : on suppose implicitement que les lignes sont juxtaposées (pas $= \Delta X$), sans recouvrement ni zone oubliée. Si les lignes se chevauchent avec un pas $p < \Delta X$, il faut remplacer ΔX par p dans (3).

3. **Toutes les particules impactent et marquent.** Pas de perte de média, pas de rebond ni de particules brisées (le débit nominal est entièrement efficace). Un rendement $\eta < 1$ se prendrait en compte en multipliant K par η.

4. **Empreintes identiques et indépendantes.** Toutes les empreintes ont le même rayon r, et les impacts sont aléatoires et indépendants (hypothèse de Poisson). Les effets de répartition granulométrique du média ne sont pas représentés.

5. **Rayon d'empreinte indépendant du média.** r est une entrée fixée. En pratique, augmenter D augmente aussi r (à vitesse d'impact égale, r croît à peu près proportionnellement à D). La sensibilité en $1/D^3$ n'est donc valable qu'à r fixé ; si $r \propto D$, on aurait plutôt $K \propto 1/D$.

6. **Surface plane**, jet perpendiculaire à la surface (pas d'effet d'angle d'incidence).

7 Correspondance avec le classeur Excel

Cellule	Formule Excel	Signification
B3	`=B2/60`	Débit en kg/s
B5	`=B4/1000*10^6`	Masse volumique en kg/m^3
B7	`=B6/10^6`	Diamètre en m
B8	`=B5*4/3*PI()*(B7/2)^3`	Masse d'une particule m_p (kg)
B10	`=B3/B8`	Débit de particules $\dot{N}$ (particules/s)
B13	`=B3/B8*(B11/B12)/(B11^2)`	Densité d'impacts R (impacts/mm^2/passe)
B17	`=PI()*(B16*10^-3)^2*B13`	Coefficient K (r converti en mm)
G3:G42	`=100*(1-EXP(-$B$17*F3))`	Taux de recouvrement $\tau(n)$ en %

Petite remarque de forme : l'intitulé de la cellule A10 indique « nombre media/min » alors que la valeur calculée (B10) est en particules par *seconde*, comme l'indique correctement l'unité en C10. Le calcul est cohérent, seul le libellé est à corriger.